

第2章 溶液

2.0 引言：溶液及其分类

2.1 溶液的浓度

2.1.1 质量分数

2.1.2 摩尔分数或物质的量分数

2.1.3 质量摩尔浓度

2.1.4 体积分数

2.1.5 物质的量浓度

2.1.6 ppm和ppb

2.2 溶解度及其经验规律

2.2.1 饱和溶液和溶解度的定义

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

2.2.3 过饱和现象

2.3 非电解质稀溶液的依数性

2.3.1 蒸气压下降

2.3.2 沸点升高

2.3.3 凝固点降低

2.3.4 渗透压

2.4 电解质溶液

2.4.1 Arrhenius的电离学说

2.4.2 强电解质的活度与活度系数

2.5 胶体溶液*

2.5.1 溶胶

2.5.2 大分子溶液

2.5.3 表面活性剂与缔合胶体

2.5.4 胶体溶液的特性及其应用

2.0 引言：溶液及其分类

什么是溶液？

溶液（广义）：两种或两种以上的物质组成的均匀、稳定的分散体系

广义溶液的分类：

气态：空气、天然气，通常称为混合气体

固态：黄铜（Cu-Zn），通常称为固溶体或合金

液态：将气体、固体或液体溶于液体。如：盐酸（气/液），
盐水（固/液），酒类（液/液）

（狭义定义：液态溶液）

2.0 引言：溶液及其分类

狭义溶液的分类：

电解质溶液：以电解质为分散相，盐、酸、碱水溶液等

非电解质溶液：以非电解质为分散相，糖水、白酒等

什么是电解质？

水溶液：以水为分散介质，常用(aq.)来表示

非水溶液：以非水为分散介质，如碘溶于酒精形成的溶液

2.0 引言：溶液及其分类

溶剂和溶质：能溶解其它物质的化合物叫溶剂，被溶解的物质叫溶质。气体或固体溶于液体时，液体叫溶剂。两种液体相互溶解时，量多的叫溶剂，量少的叫溶质。

问：含11%乙醇的啤酒与60%乙醇的白酒，何为溶质？何为溶剂？

啤酒 11% 乙醇



白酒 60% 乙醇



第2章 溶液

2.0 引言：溶液及其分类

2.1 溶液的浓度

2.1.1 质量分数

2.1.2 摩尔分数或物质的量分数

2.1.3 质量摩尔浓度

2.1.4 体积分数

2.1.5 物质的量浓度

2.1.6 ppm和ppb

2.2 溶解度及其经验规律

2.2.1 饱和溶液和溶解度的定义

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

2.2.3 过饱和现象

2.3 非电解质稀溶液的依数性

2.3.1 蒸气压下降

2.3.2 沸点升高

2.3.3 凝固点降低

2.3.4 渗透压

2.4 电解质溶液

2.4.1 Arrhenius的电离学说

2.4.2 强电解质的活度与活度系数

2.5 胶体溶液

2.5.1 溶胶

2.5.2 大分子溶液

2.5.3 表面活性剂与缔合胶体

2.5.4 胶体溶液的特性及其应用

2.1 溶液的浓度

2.1.1 质量分数

质量分数为溶质的质量与溶液的质量之比，符号为 ω

例：10.0 g NaCl溶于100.0 g水中？

$$\omega(\text{NaCl}) = [10.0 \text{ g} / (10.0 + 100.0) \text{ g}] \times 100\% = 9.1\%$$

一般会用wt%表示质量比，wt为weight的缩写

如何配制10 wt%的NaCl溶液？天平的选择？

2.1 溶液的浓度

2.1.2 摩尔分数

摩尔分数为溶质的摩尔数与溶质及溶剂的总摩尔数之比，符号为 x

例：10.0 g NaCl溶于100.0 g水中？

$$n(\text{NaCl}) = 10.0 \text{ g} / 58.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.171 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 100.0 \text{ g} / 18.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 5.56 \text{ mol}$$

$$x(\text{NaCl}) = 0.171 \text{ mol} / (0.171 \text{ mol} + 5.56 \text{ mol}) = 0.298 = 29.8\%$$

$$x(\text{H}_2\text{O}) = 5.56 \text{ mol} / (0.171 \text{ mol} + 5.56 \text{ mol}) = 0.702 = 70.2\%$$

一般会用mol%表示摩尔比

如何配制15 mol%的NaCl溶液？

2.1 溶液的浓度

2.1.3 质量摩尔浓度

质量摩尔浓度为溶质的物质的量除以溶剂的质量，符号为 m ，单位为mol/kg

例：10.0 g NaCl溶于100.0 g水中？

$$n(\text{NaCl}) = 10.0 \text{ g} / 58.4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.171 \text{ mol}$$

$$m(\text{NaCl}) = 0.171 \text{ mol} / (100.0 \times 10^{-3} \text{ kg}) = 1.71 \text{ mol/kg}$$

如何配制2 mol/kg的NaCl溶液？

2.1 溶液的浓度

2.1.4 体积分数

相同温度、压力下，溶液中某组分混合前的体积和混合前各组分的体积总和之比，符号为 φ

例：10.0 mL $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 溶于100.0 mL水中？

$$\varphi(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 10.0 \text{ mL} / (10.0 \text{ mL} + 100.0 \text{ mL}) = 0.091 \text{ 或 } 9.1\%$$

一般会用v%表示体积比，v为volume的缩写

如何配制10 v%的 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 水溶液？

2.1 溶液的浓度

2.1.5 物质的量浓度（常简称为“浓度”）

物质的量浓度为溶质的物质的量除以溶液的体积，符号 c ，单位 mol/L ，常用 M 简称，如 2 M NaCl 溶液即为 2 mol/L NaCl 溶液。缺点是溶液体积随温度略有变化。

例： 10.0 g NaCl 溶于 100.0 g 水中？

$$n(\text{NaCl}) = 10.0\text{ g} / 58.4\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0.171\text{ mol}$$

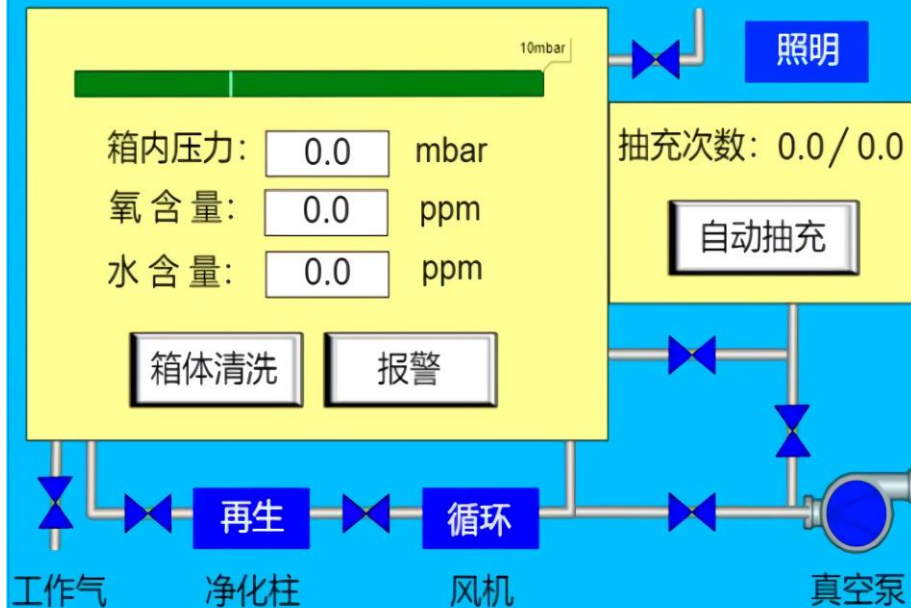
缺少溶液的体积数据

如何配制 1.00 mol/L 的 CuSO_4 溶液？

2.1.6 ppm和ppb

ppm（parts per million）和ppb（parts per billion）：可指质量、物质的量、体积等的比例（**不明确，所以不再使用**）

2.1 溶液的浓度



循环设定		基本设定	
循环方式:	手动 自动	清洗时间:	0.0 分钟
手动循环:	开 关	抽充次数:	0.0 次
氧气高限:	0.0 ppm	箱压上限:	0.0 毫巴
氧气低限:	0.0 ppm	箱压下限:	0.0 毫巴
水汽高限:	0.0 ppm	氧警报上限:	0.0 ppm
水汽低限:	0.0 ppm	水警报上限:	0.0 ppm



2.1 溶液的浓度

百分浓度（相对量）：

溶质/溶液，上下单位一致，无量纲

质量分数（质量百分比，符号为 ω ）

体积分数（体积百分比，符号为 φ ）

摩尔分数（物质的量分数，符号为 x ）

物质的量浓度（或摩尔浓度）：

溶质/溶液，上下单位不同，量纲：mol/L 或M，符号为 c

质量摩尔浓度：

溶质/**溶剂**，上下单位不同，量纲：mol/kg，符号为 m

掌握各浓度间的相互换算

第2章 溶液

2.0 引言：溶液及其分类

2.1 溶液的浓度

2.1.1 质量分数

2.1.2 摩尔分数或物质的量分数

2.1.3 质量摩尔浓度

2.1.4 体积分数

2.1.5 物质的量浓度

2.1.6 ppm和ppb

2.2 溶解度及其经验规律

2.2.1 饱和溶液和溶解度的定义

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

2.2.3 过饱和现象

2.3 非电解质稀溶液的依数性

2.3.1 蒸气压下降

2.3.2 沸点升高

2.3.3 凝固点降低

2.3.4 渗透压

2.4 电解质溶液

2.4.1 Arrhenius的电离学说

2.4.2 强电解质的活度与活度系数

2.5 胶体溶液

2.5.1 溶胶

2.5.2 大分子溶液

2.5.3 表面活性剂与缔合胶体

2.5.4 胶体溶液的特性及其应用

2.2 溶解度及其经验规律



溶解过程是物理变化还是化学变化？

特殊的物理化学过程：伴随一定程度的化学变化，但又与通常的纯化学过程不同，因为用蒸馏、结晶等物理方法仍能很容易使溶质从溶剂中分离出来。

2.2 溶解度及其经验规律

溶解过程分两步：

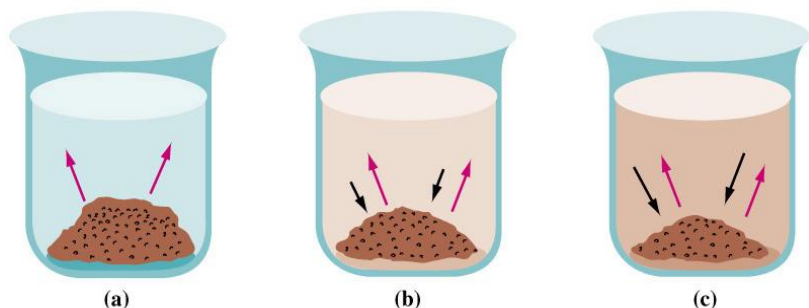
- i) 溶质分子或离子的离散，该过程需吸热以克服原有质点间的吸引力，这个步骤倾向于使溶液体积增大；
- ii) 溶剂分子与溶质分子间产生新的结合，即“溶剂化”过程，这是放热的、体积缩小的过程。

上述二因素制约整个过程是放热还是吸热，体积是增大还是减小。

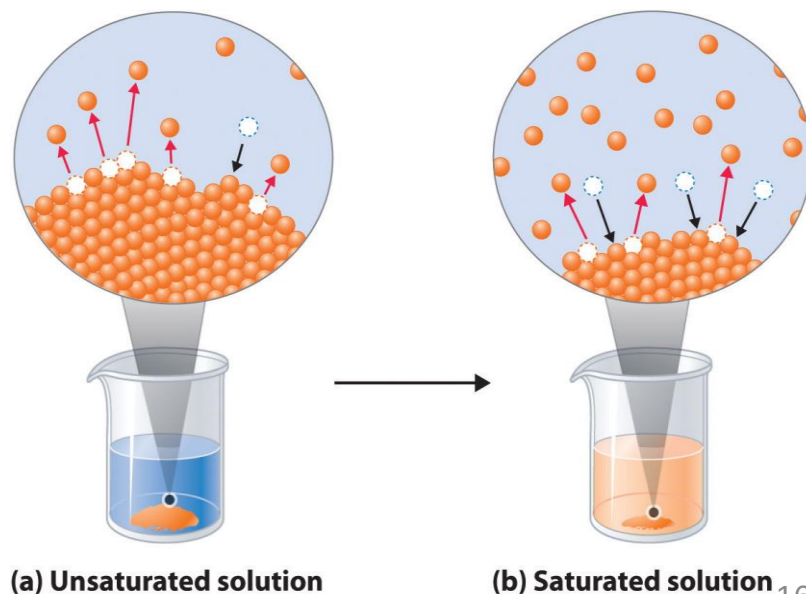
2.2.1 饱和溶液和溶解度

饱和溶液与溶解度：

溶解过程也是一个双向的动态平衡过程。达到平衡时，与溶质固体共存的溶液叫饱和溶液。在一定温度与压力下，一定量饱和溶液中溶质的含量叫溶解度。习惯上常用100 g溶剂所能溶解溶质的最大克数表示溶解度。（IUPAC建议用饱和溶液的浓度 c_b 表示溶解度 s_b ，单位为 $\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ）。



饱和的



2.2.1 饱和溶液和溶解度

溶解度： 每100克水中溶解的物质的量（克/100克水）

25 °C , 100克水中可溶解 （克）

ZnCl_2 432 ; PbCl_2 0.99; HgS 1.47×10^{-25}

易溶： > 1 克

微溶： 0.01~1 克

难溶： < 0.01 克

严格地说，绝对不溶物不存在

2.2.1 饱和溶液和溶解度

几种物质的溶解度

化合物	溶解度/(g/100g H ₂ O) (0°C)	溶解度/(g/100g H ₂ O) (100 °C)	其他溶剂
NaOH	42	347	难溶于乙醚
K ₂ Cr ₂ O ₇	4.9	102	难溶于酒精
BaSO ₄	0.00022	0.00041	难溶于苯

化合物	温度(0°C)	压力(kPa)	溶解度/(cm ³ /100g H ₂ O)
NH ₃	20	93.2	65300
NH ₃	20	266	126000

不同溶质在同一溶剂中的溶解度不同；同一溶质在不同溶剂中的溶解度不同；溶解度受温度影响；气体溶解度还受压力影响。

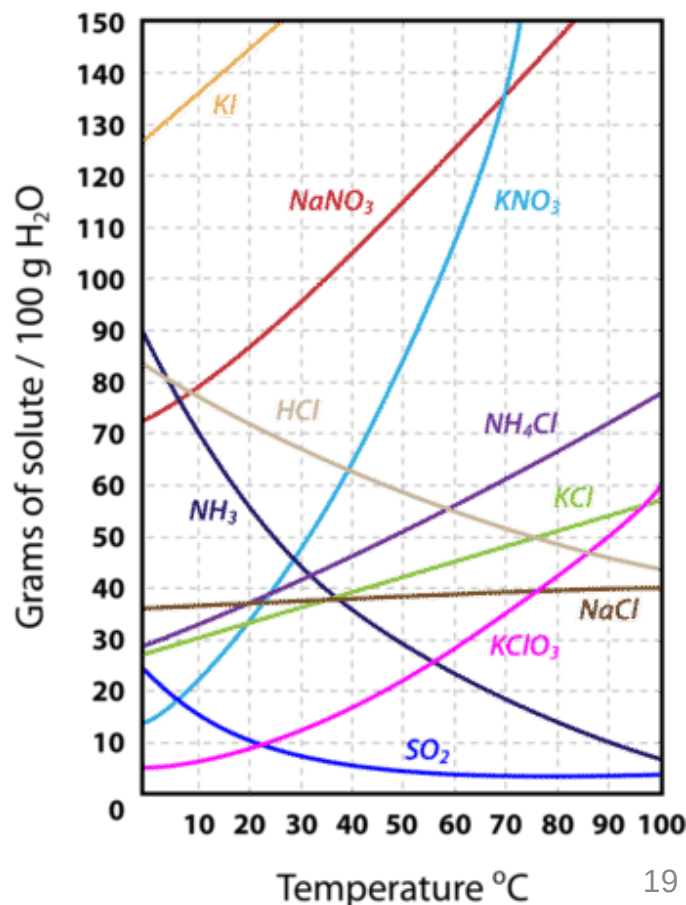
2.2.1 饱和溶液和溶解度

外界条件：温度及压力对固体溶解度的影响

固体溶质：温度有明显的影响，而压力影响极小，描述溶解度时一般只注明温度而不必注明压力。

一般随温度升高而增大（有些物质会降低，如 CaSO_4 ， $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$ 等）

应用：结晶与重结晶
海水制盐



2.2.1 饱和溶液和溶解度

外界条件：温度及压力对气体溶解度的影响

气体溶质：温度与压力均有明显影响，需同时注明温度与压力，并且因为气体不易称重而便于量体积，所以常用气体体积表示溶解度。

一般随温度升高而减小，随压力增大而增大

生活知识：鱼类生活在冷水中；打开汽水瓶大量气体冒出……

2.2.1 饱和溶液和溶解度

溶质本身：不同物质溶解度比较

- i) 溶质分子或离子的离散，该过程需吸热以克服原有质点间的吸引力；
- ii) 溶剂分子与溶质分子间产生新的结合，即“溶剂化”过程，是放热的。

晶格能 (Lattice enthalpy)

$$\Delta H_L^\ominus \propto \frac{1}{r_+ + r_-}$$

水合焓 (Hydration enthalpy)

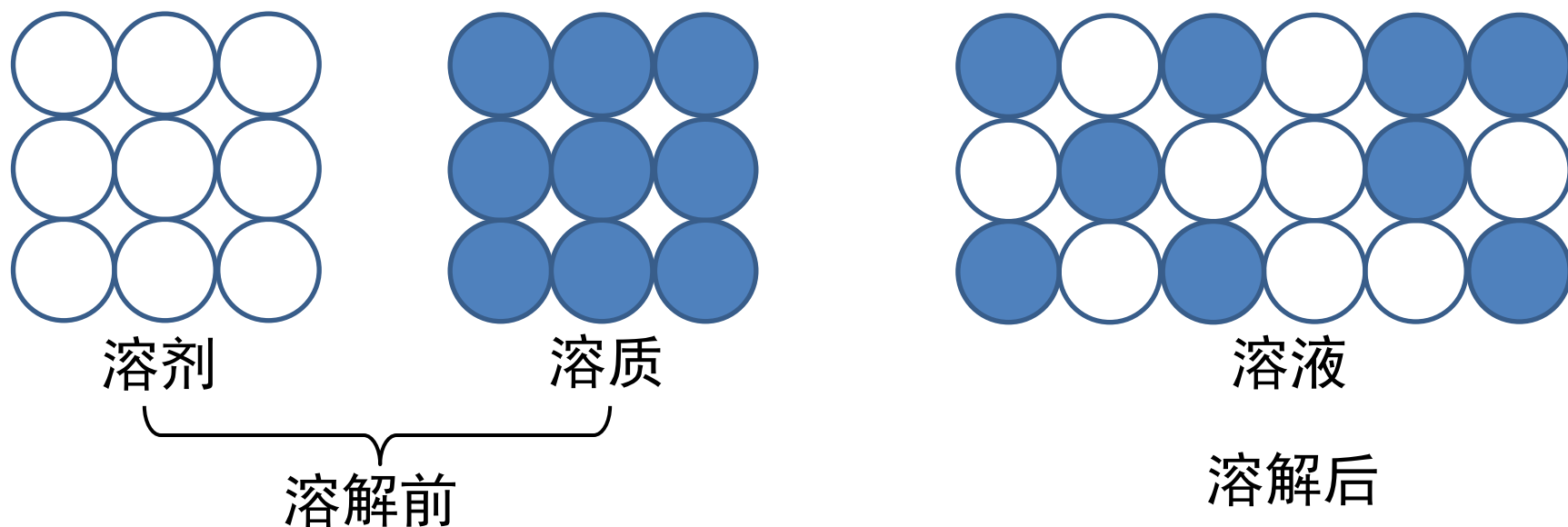
$$\Delta_{\text{hyd}} H \propto \frac{1}{r_+} + \frac{1}{r_-}$$

规律：离子半径相差越大，溶解度越大

Mg(OH) ₂	Ba(OH) ₂	Mg ²⁺ 离子小，需要较小的离子OH ⁻ 产生沉淀
MgSO ₄	BaSO ₄	Ba ²⁺ 离子大，需要较大的离子SO ₄ ²⁻ 产生沉淀

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

溶剂的影响：相似相溶原理



溶质与溶剂的结构相似则易溶

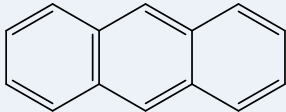
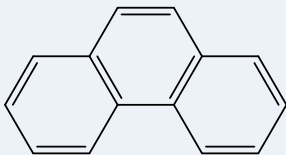
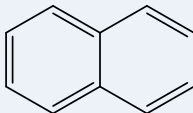
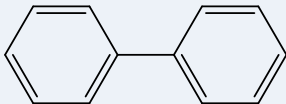
H_2O 可以与 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 无限混溶，与 $\text{C}_5\text{H}_9\text{OH}$ 有限相溶，因为 $-\text{OH}$ 相同， H 与 C_2H_5 比较接近，但 H 与 C_5H_9 相差较大； H_2O 与煤油（ $\text{C}_8\sim\text{C}_{16}$ 烷烃）不相溶，但 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 与煤油部分相溶。

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

溶剂的影响：相似相溶原理

苯的熔点：5.5 °C

固体烃类的熔点与在苯中的溶解度(25 °C，溶质摩尔分数)

溶质	熔点/°C	溶解度 (x溶质)
蒽 $C_{14}H_{10}$ 	218	0.008
菲 $C_{14}H_{10}$ 	100	0.21
萘 $C_{10}H_8$ 	80	0.26
联二苯 $C_{12}H_{12}$ 	69	0.39

结构相似的一类固体，熔点越低，其分子间作用力越近似于液体，在液体中的溶解度也越大。

2.2.2 溶解度的相似相溶规律

溶剂的影响：相似相溶原理

几种气体的沸点和在水中的溶解度

气体	沸点 /K	0 °C, 101 kPa下在水中溶解度
		cm ³ /100 g H ₂ O
H ₂	20	2.1
N ₂	78	2.4
O ₂	90	4.9
Cl ₂	239	461.0

结构相似的一类气体，**沸点越高，分子间作用力越近**
似于液体，在液体中的溶解度也越大。

2.2.3 过饱和现象

过饱和现象：溶液中溶质的含量超过平衡状态所能溶解的最高量，此种溶液称为过饱和溶液，属于一种暂时的不稳定的非平衡状态。一旦受到外部扰动，立即析出过剩的结晶，达到平衡态。

产生原因：分子或离子由无序运动到有序排列困难。物质结构越复杂越容易发生过饱和现象，如NaAc比NaCl容易过饱和。

利弊：突然析出影响纯度，也可充分利用于提纯（如教材中硼砂和糖的提纯）。

